

Análisis de Metadatos II: Unidad 2- Parte 2

Lenguaje de programación Python

Jair Pallares Castellon, MSc.



Manipulación de estructuras: Cadenas

Cadenas

Como vimos en la unidad 1 y en la primera parte de esta unidad 2, una cadena es una sucesión de caracteres y una sucesión es un dato de tipo secuencial.

Recordando:

- Operador **+**: acepta dos cadenas como operadores y devuelve una tercera que resulta de la combinación.
- Operador *****: acepta una cadena y un entero y devuelve una tercera tantas veces como indique el entero.
- **int**: recibe una cadena cuyo contenido es una secuencia de dígitos y devuelve el número entero que describe.
- **float**: acepta una cadena cuyo contenido describe un flotante y devuelve un flotante.
- **str**: se le pasa un entero o flotante y devuelve una cadena con una representación del valor como secuencias de caracteres.

Cadenas

Como vimos en la unidad 1 y en la primera parte de esta unidad 2 , una cadena es una sucesión de caracteres y una sucesión es un dato de tipo secuencial.

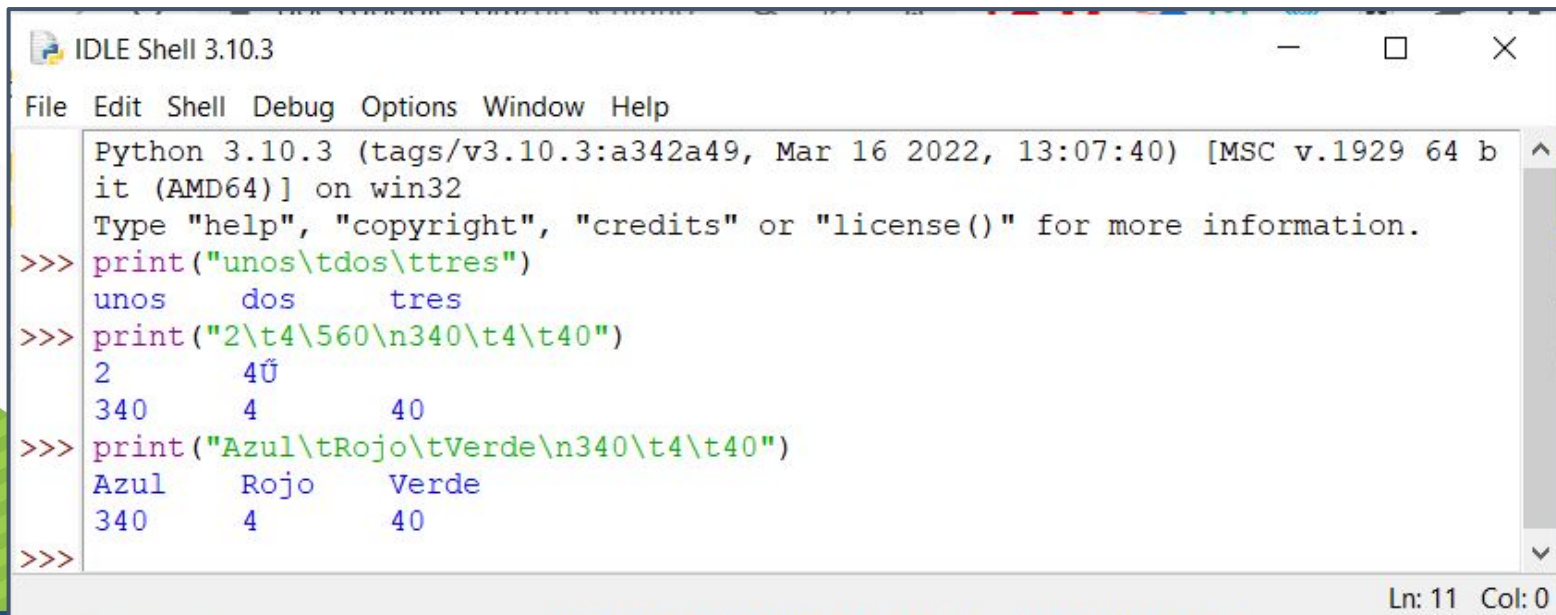
Recordando:

- **ord**: acepta una cadena compuesta por un único carácter y devuelve su código Unicode (un entero).
- **chr**: recibe un entero y devuelve una cadena con el carácter que tiene a dicho entero como código Unicode.
- **a.lower()**: paso a minúscula.
- **a.upper()**: paso a mayúscula.
- **a.title()**: paso a palabras con inicial mayúscula.
- **a.format(expr1, expr2,...)**: sustitución de marcas de formato.

Manipulación de estructuras

Escape

Anteriormente conocimos algunas secuencias de escape, por ejemplo `\n` la cual se conoce como **salto de línea**. y también conocimos sobre `\t` llamado de **tabulador horizontal**. Este último nos permite alinear los datos en columnas las cuales se muestran en pantalla.



```
IDLE Shell 3.10.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 b
it (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("unos\t dos\t tres")
unos      dos      tres
>>> print("2\t4\560\n340\t4\t40")
2         4       560
340       4        40
>>> print("Azul\tRojo\tVerde\n340\t4\t40")
Azul      Rojo     Verde
340       4        40
>>>
```

Ln: 11 Col: 0

Manipulación de estructuras

Longitud de una cadena

La función `len( )` (length) (longitud), que devuelve la longitud de una cadena, es decir el número de caracteres.

```
>>> len("abc")
```

```
3
```

Indexación

Podemos acceder a los caracteres a través del operador de indexación. Se accede a este elemento a través de corchetes `[ ]`.

```
>>> Universidad = "Simón Bolívar"
```

```
>>> Universidad[0]
```

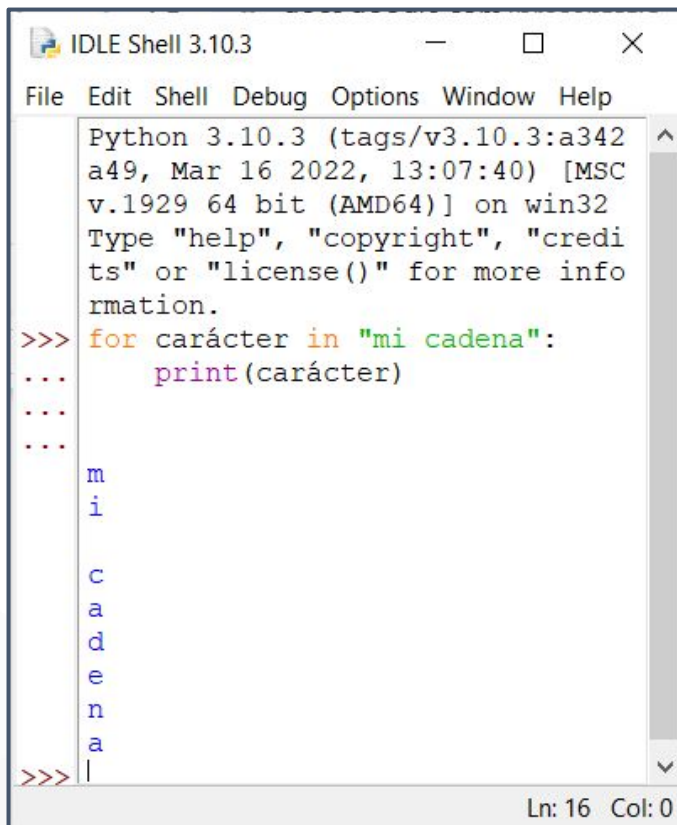
```
'S'
```

Manipulación de estructuras

Recorrido de cadenas

Los datos secuenciales pueden recorrer de izquierda a derecha con un bucle **for-in**.

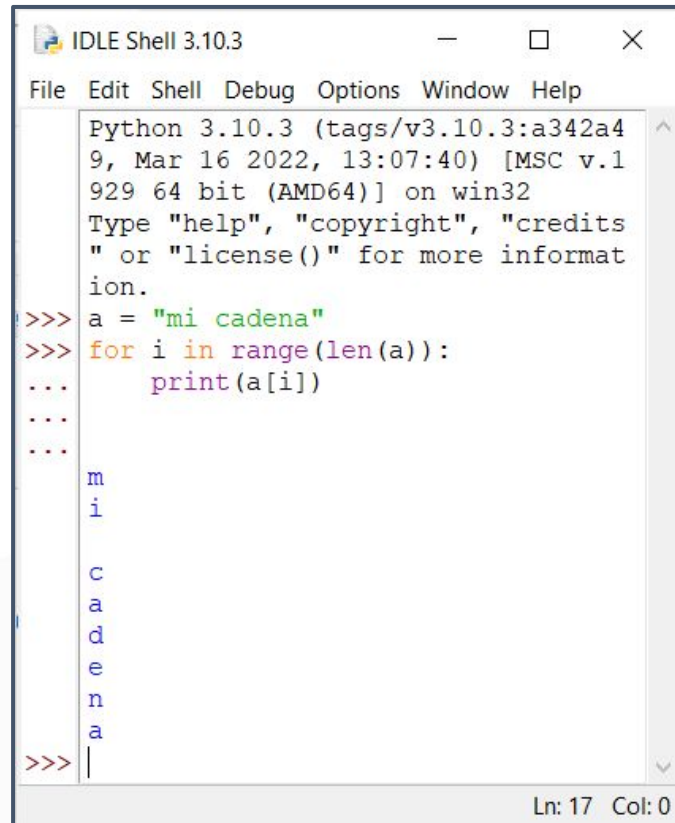
Recuerde que el bucle anterior toma el valor uno a uno de los caracteres de la cadena.



```

Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> for carácter in "mi cadena":
...     print(carácter)
...
m
i
c
a
d
e
n
a
>>> |
    
```

Ln: 16 Col: 0



```

Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = "mi cadena"
>>> for i in range(len(a)):
...     print(a[i])
...
m
i
c
a
d
e
n
a
>>> |
    
```

Ln: 17 Col: 0

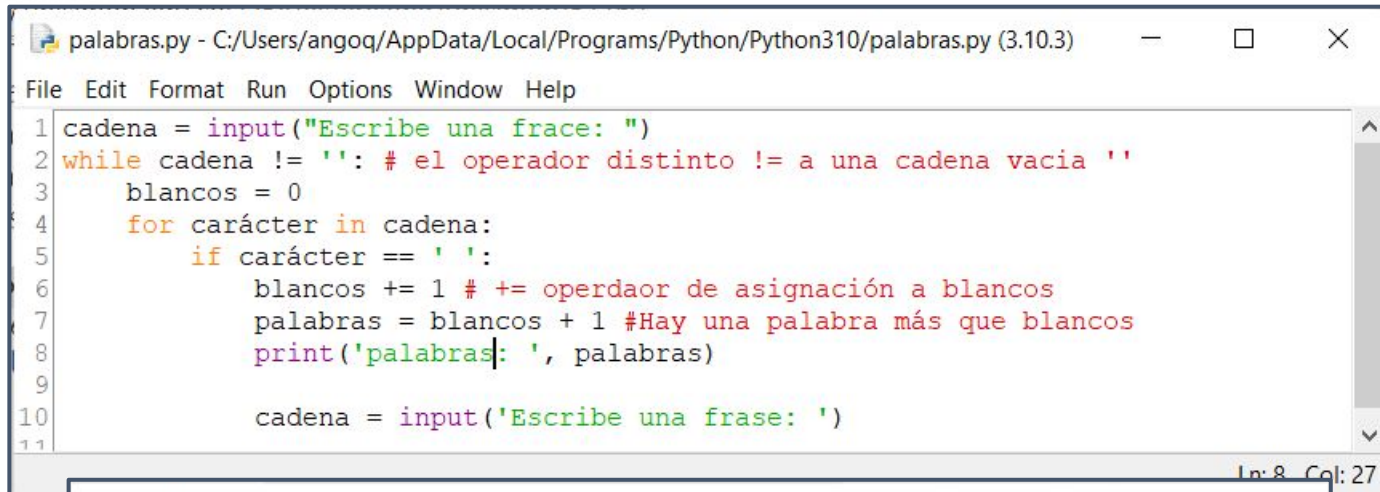
Manipulación de estructuras

Contador de palabras

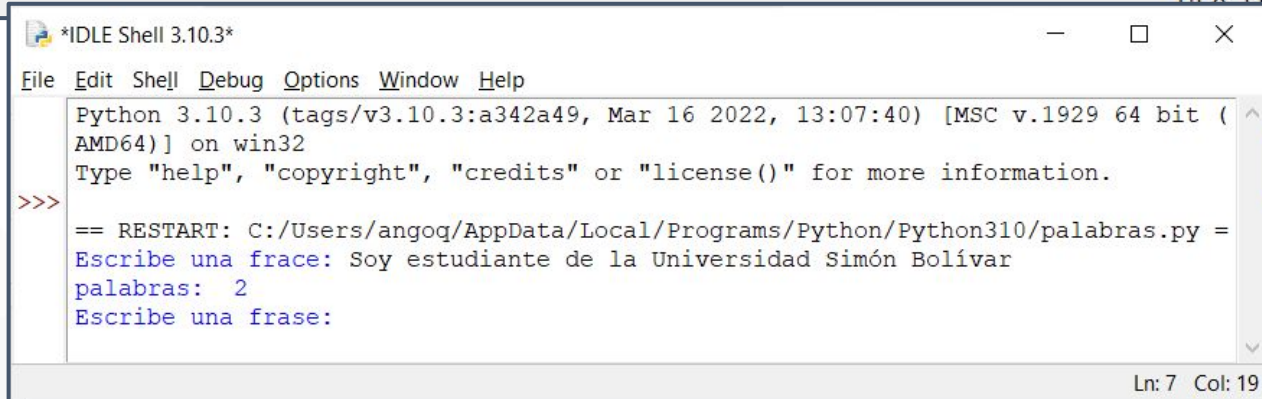
Desarrollemos un programa que nos ayude a contar palabras.

Ejemplo: ¿Cuántas palabras hay en una cadena “Soy estudiante de la universidad Simón Bolívar”?

Podemos observar 7 palabra ya que hay 6 espacios.



```
palabras.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/palabras.py (3.10.3)
File Edit Format Run Options Window Help
1 cadena = input("Escribe una frase: ")
2 while cadena != '': # el operador distinto != a una cadena vacia ''
3     blancos = 0
4     for carácter in cadena:
5         if carácter == ' ':
6             blancos += 1 # += operdaor de asignación a blancos
7             palabras = blancos + 1 #Hay una palabra más que blancos
8             print('palabras: ', palabras)
9
10         cadena = input('Escribe una frase: ')
11
```



```
*IDLE Shell 3.10.3*
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
== RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/palabras.py =
Escribe una frase: Soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar
palabras: 2
Escribe una frase:
```